Dialcron

Sistema de Agendamento para Salão de Beleza

Documento de Especificação de Software

Levantamento e Análise de Requisitos

Instituição: Una Contagem

Disciplina: Gestão e Qualidade de Software
Integrantes: Arthur Marques Diniz - 42520344

Data: 30/08/2026

Sumário

1. Visão Geral do Sistema 3
1.1 Escopo 3
1.2 Objetivo do Produto 3
1.3 Público-alvo 3
2. Matriz de Requisitos 4
2.1 Requisitos Funcionais (RF) 4
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 4
2.3 Regra de negócio (RN) 4
3. Modelagem de Dados e Arquitetura 6
3.1 Visão Arquitetural 6
3.2 Esquema do Banco de Dados 6
Tabelas Globais (cad_*) 6
Tabelas do Segmento Salão (bel_*) 6
3.3 Relacionamentos Principais 6
3.4 Diagrama de Classes (Resumo) 7
4. Estratégia de Versionamento e Qualidade 8
4.1 Repositório Remoto 8
4.2 Estratégia de Ramificação 8
4.3 Convenções de Commit 8
4.4 Critérios Mínimos para Merge (Code Review) 8
4.5 CI/CD 8
5. Plano de Garantia de Qualidade (QA) 9
CT01 — Cadastro de Cliente 9
CT02 — Agendamento de Atendimento 9
CT03 — Cancelamento de Agendamento 9
CT04 — Backup e Restore 10

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Escopo

O Dialcron é um aplicativo multiplataforma (Windows e Android) para gestão de agendamentos de salão de beleza. O sistema abrange o cadastro de clientes, serviços, profissionais e tipos de atendimento, a criação e o gerenciamento do agendamento através de um calendário visual e funcionalidades de backup e restore do banco de dados local.

1.2 Objetivo do Produto

Automatizar o processo de agendamento do salão, organizando a agenda dos profissionais e reduzindo faltas e erros de marcação. O aplicativo deve funcionar de forma offline, com os dados armazenados localmente em SQLite, sem necessidade de servidor.

1.3 Público-alvo

- Donos e gerentes de salões de beleza (administração e relatórios).
- Recepcionistas e atendentes (agendamentos, atendimento a clientes).
- Profissionais (cabeleireiros, manicures, barbeiros) que consultam a própria agenda.

2. Matriz de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RF01	Requisito funcional	Cadastrar cliente com dados pessoais e de contato	Alta	Todos os campos obrigatórios preenchidos; cliente persistido e recuperável via busca.
RF02	Requisito funcional	Editar e excluir cadastro de cliente	Alta	Alterações salvas e refletidas nas telas e relatórios; exclusão impede conflito com registros vinculados.
RF03	Requisito funcional	Cadastrar serviços (nome, preço, duração)	Alta	Serviço salvo com preço e duração válidos; listado no cadastro e na seleção do agendamento.
RF04	Requisito funcional	Cadastrar profissional	Alta	Necessário para vincular o atendimento a um profissional
RF05	Requisito funcional	Agendar atendimento para cliente com profissional e data/hora	Alta	Conflito de horário com profissional no mesmo intervalo é bloqueado.
RF06	Requisito funcional	Vincular vários serviços a um mesmo atendimento (N:N)	Média	Valor do atendimento é calculado a partir da soma dos serviços; lista de serviços persistida.
RF07	Requisito funcional	Alterar, confirmar e cancelar agendamento	Alta	Situação atualizada (a/c/v/f/n) e horário liberado na agenda após cancelamento.
RF08	Requisito funcional	Backup banco	Altíssima	Permite gerar backup do banco (essencial em celular) e restaurá-lo; o arquivo de backup pode ser salvo em pasta externa e os dados são recuperados integralmente, viabilizando avaliar como o usuário trabalha.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RNF01	Requisito não funcional	Operações locais com tempo de resposta máximo de 2 segundos	Alta	100% das operações de leitura/gravação respondem em até 2 s em dispositivo de referência.

RNF02	Requisito não funcional	Disponibilidade offline, sem dependência de rede/servidor	Alta	Funcionalidade 100% utilizável sem conexão com a internet.
RNF03	Requisito não funcional	Usabilidade para telas touch (Android)	Média	Elementos com área de toque adequada; fluxo de agendamento executável em até 5 passos.
RNF04	Requisito não funcional	Portabilidade Windows e Android	Alta	Mesmo código compila e executa em ambas as plataformas sem ajustes manuais.
RNF05	Requisito não funcional	Confiabilidade do armazenamento (SQLite)	Média	Nenhuma corrupção de dados após operações de backup/restore e reinício do app.
RNF06	Requisito não funcional	Manutenibilidade (arquitetura em 2 camadas: interface + DAO)	Média	Camadas separadas (Models, DAO, Views/code-behind); nova entidade adicionável seguindo padrão existente.
RNF07	Requisito não funcional	Conformidade com a LGPD: proteção dos dados pessoais dos clientes (CPF, telefone, e-mail) armazenados no banco local.	Alta	Dados pessoais não são exibidos de forma indevida nem exportados sem necessidade; usuário consegue excluir/editar seus dados; app opera sem compartilhar dados com terceiros.
RNF08	Requisito não funcional	Segurança de acesso: autenticação por usuário e senha, com senha armazenada de forma segura (hash) e perfis de acesso (Admin, Atendente, Profissional).	Alta	Apenas usuários autenticados acessam o sistema; senha não é armazenada em texto puro; cada perfil acessa apenas as funções permitidas.
RNF09	Requisito não funcional	Disponibilidade do sistema com SLA mínimo de 98% em horário de funcionamento do salão.	Média	Sistema disponível e utilizável em ≥ 98% do tempo de uso; falhas corrigidas em até 48h.

2.3 Regra de negócio (RN)

ID	Tipo	Descrição
RN01	Regra de negócio	Não pode agendar 2 clientes para o mesmo horário;
RN02	Regra de negócio	Valor total do atendimento é a soma de todos os serviços;
RN03	Regra de negócio	Se cancelar agendamento horário precisa ficar livre;

3. Modelagem de Dados e Arquitetura

3.1 Visão Arquitetural

- Framework: .NET MAUI (Windows + Android), arquitetura em 2 camadas (code-behind + DAO).
- Persistência: SQLite via ORM sqlite-net-pcl, com padrão DAO por entidade.
- Injeção de dependência centralizada em MauiProgram.cs.
- Caminho do banco por plataforma (Windows: ao lado do .exe; Android: FilesDir/DialcronAgendamentos).

3.2 Esquema do Banco de Dados

O banco possui 12 tabelas, divididas em segmentos: globais (cad_*), salão de beleza (bel_*)

Tabelas Globais (cad_*)

Tabela	Descrição
cad_matriz	Empresa dona (segmento MED/BEL)
cad_unidade	Unidades/filiais
cad_cliente	Clientes
cad_usuario	Usuários do sistema
cad_atendimento	Atendimentos (registro base global de cada agendamento)

Tabelas do Segmento Salão (bel_*)

Tabela	Descrição
bel_servico	Serviços oferecidos (nome, preço, duração)
bel_profissional	Profissionais do salão
bel_atendimento	Atendimentos do salão (herda de cad_atendimento)
bel_atendimento_servico	Tabela pivô N:N entre atendimento e serviços
bel_tipo_atendimento	Tipos de atendimento do salão

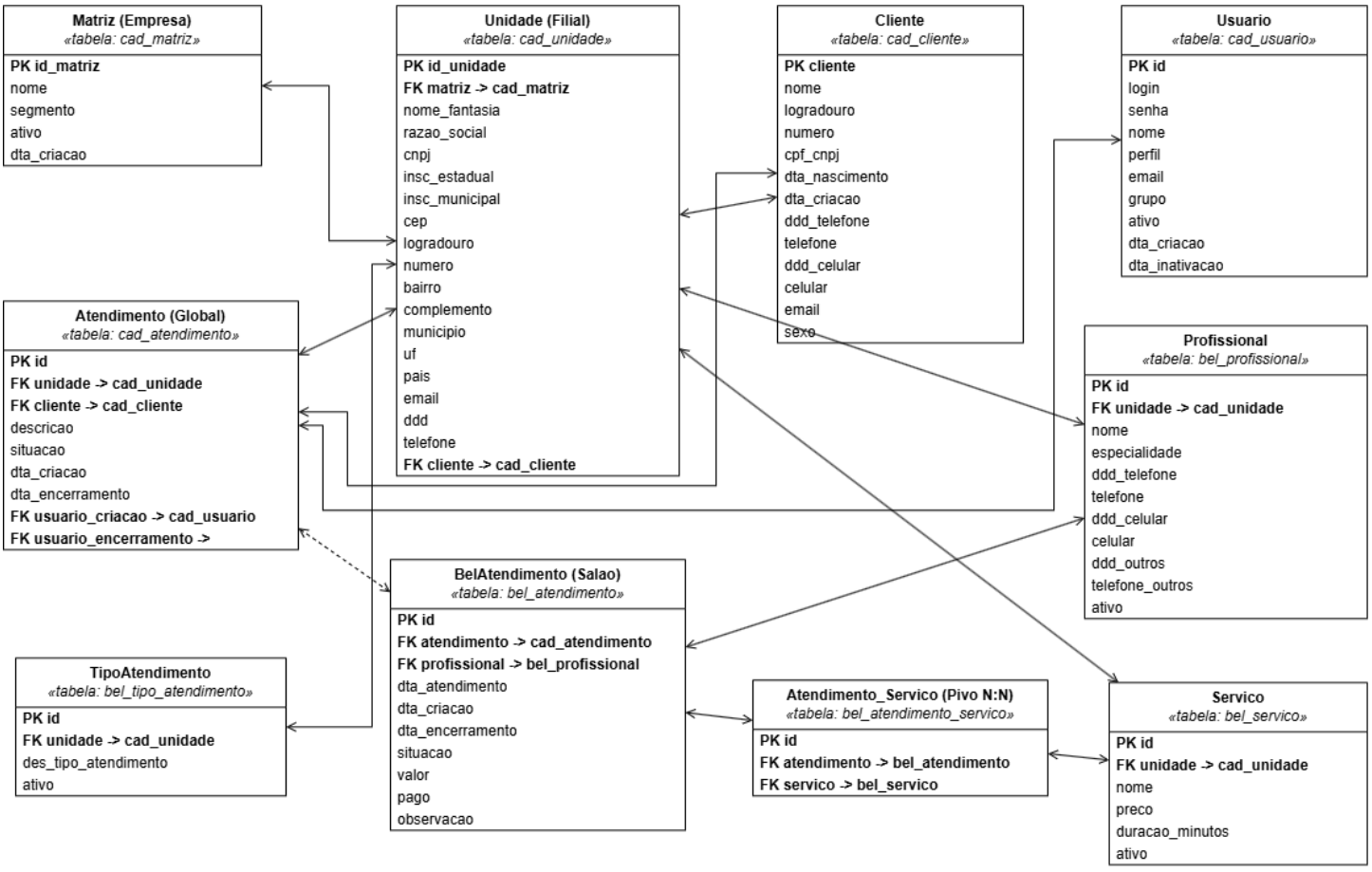
3.3 Relacionamentos Principais

Origem	Relação	Destino	Observação
cad_unidade	N:1	cad_matriz	Unidade pertence a uma matriz
cad_unidade	N:1	cad_cliente	Unidade vinculada opcionalmente a cliente
cad_atendimento	N:1	cad_unidade	Atendimento ocorre em uma unidade

cad_atendimento	N:1	cad_cliente	Atendimento vinculado ao cliente
bel_atendimento	1:1	cad_atendimento	Herança/segmento do atendimento global
bel_atendimento	N:1	bel_profissional	Profissional executor
bel_atendimento_servico	N:N	bel_atendimento / bel_servico	Pivô: vários serviços por atendimento
bel_servico	N:1	cad_unidade	Serviço pertence à unidade

3.4 Diagrama de Classes (Resumo)

O diagrama do banco simplificado é dividido em três camadas:



- Models: Cliente, Servico, Profissional, Atendimento, BelAtendimento, AtendimentoServico, TipoAtendimento, Unidade, Matriz, Usuario — com atributos mapeando as tabelas e a relação cad_atendimento → bel_atendimento.
- DAO: ClienteDAO, ServicoDAO, ProfissionalDAO, AtendimentoDAO, BelAtendimentoDAO, AtendimentoServicoDAO, TipoAtendimentoDAO, UnidadeDAO, MatrizDAO, UsuarioDAO.
- Code-behind (Pages): páginas XAML ({NomeFeature}Page.xaml) cujo code-behind chama os DAOs diretamente.

4. Estratégia de Versionamento e Qualidade

4.1 Repositório Remoto

- Plataforma: GitHub.
- Repositório local atual: C:\Git\Dialcron3 (link remoto a configurar).

4.2 Estratégia de Ramificação

- Modelo: GitHub Flow.
- Branch principal: main (sempre estável e publicável).
- Branches de trabalho: baseada no número da issue.
- Pull Requests com revisão obrigatória antes do merge em main.

4.3 Convenções de Commit

- Formato: Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, refactor:, chore:).
- Mensagens descritivas e no idioma do projeto (ex.: feat: adiciona cadastro de clientes).
- Commits pequenos e atômicos (uma mudança por commit).

4.4 Critérios Mínimos para Merge (Code Review)

Critério	**Descrição**
Build verde	Pipeline do GitHub Actions concluído sem erros (Windows + Android).
Aprovação de revisor	Ao menos 1 aprovação de Pull Request.
Sem conflitos	Branch atualizado com main antes do merge.
Cobertura de teste	Funcionalidade alterada coberta por cenários de teste.

4.5 CI/CD

- Workflow GitHub Actions (build.yml) em push para main, pull request e workflow_dispatch.
- Gera artefato Windows standalone (Dialcron-Windows.zip) e APK Android (Dialcron-Android).
- APK Release assinado quando as secrets de keystore estão configuradas; caso contrário, APK Debug.

5. Plano de Garantia de Qualidade (QA)

Os cenários abaixo cobrem as funcionalidades críticas do sistema. Cada cenário segue o modelo Entrada → Passo a Passo → Resultado Esperado.

CT01 — Cadastro de Cliente

Campo	Descrição
Entrada	Nome = "Maria Silva", CPF = "123.456.789-00", Celular = "(11) 98888-7777", Email = "maria@email.com", Sexo = "F"
Passo a Passo	1. Acessar a tela Clientes; 2. Clicar em "Novo"; 3. Preencher os campos obrigatórios; 4. Clicar em "Salvar".
Resultado Esperado	Cliente exibido na lista de clientes; busca por "Maria" o retorna; dados persistem após fechar e reabrir o aplicativo (tolerância < 2 s).

CT02 — Agendamento de Atendimento

Campo	Descrição
Entrada	Cliente "Maria Silva", Profissional "Carlos", Serviços "Corte + Escova", Data e hora = "hoje 14:00"
Passo a Passo	1. Abrir o calendário; 2. Selecionar o dia; 3. Escolher profissional e cliente; 4. Adicionar os serviços; 5. Confirmar o agendamento.
Resultado Esperado	Atendimento criado em cad_atendimento + bel_atendimento com serviços vinculados, valor somado dos serviços e situação "agendado"; horário bloqueado para o profissional.

CT03 — Cancelamento de Agendamento

Campo	Descrição
Entrada	Agendamento existente de "Maria Silva" às 14:00; ação = cancelar.
Passo a Passo	1. Abrir o atendimento no calendário; 2. Clicar em "Cancelar"; 3. Confirmar a ação.
Resultado Esperado	Situação alterada para "cancelado"; o horário 14:00 fica novamente disponível para novos agendamentos do profissional.

CT04 — Backup e Restore

Campo	Descrição
Entrada	Banco com 1 cliente e 2 agendamentos; realizar backup e depois restore no mesmo local.
Passo a Passo	1. Abrir a tela Backup/Restore; 2. Clicar em "Backup" e escolher destino; 3. Excluir o arquivo do banco; 4. Clicar em "Restore" e selecionar o backup.
Resultado Esperado	Dados restaurados com o cliente e os 2 agendamentos íntegros; caminho e tamanho do banco exibidos corretamente; sistema operacional normalmente.